

(7) (a) L'intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour la moyenne à variance inconnue est

$$I(m, \alpha) = \left[\bar{X} - t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S'_n}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S'_n}{\sqrt{n}} \right],$$

où S'_n est l'écart-type corrigé. Pour un niveau 0.98, on lit sur la table $t_{17, 0.99} = 2.5669$. L'application aux données renvoie

$$i(m, \alpha) = \left[70.33 - 2.5669 \frac{\sqrt{27.41}}{\sqrt{18}}, 70.33 + 2.5669 \frac{\sqrt{27.41}}{\sqrt{18}} \right] = [67.17, 73.5].$$

Il est plus large que le précédent car : 1) la variance empirique est supérieure à la variance théorique de la question 3/, 2) le quantile de la loi de Student est supérieur à celui de la loi normale.

(b) L'intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour la variance est

$$I(\sigma^2, \alpha) = \left[\frac{(n-1)S'^2_n}{z_{n-1, 1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)S'^2_n}{z_{n-1, \alpha/2}} \right].$$

Pour un niveau 0.98, on lit sur la table $z_{17, 0.99} = 33.41$ et $z_{17, 0.01} = 6.41$. L'application aux données renvoie

$$i(\sigma^2, \alpha) = \left[\frac{17 \times 27.41}{33.41}, \frac{17 \times 27.41}{6.41} \right] = [13.95, 72.70].$$